

共通テスト模試 2026 数学I・A

解答・解説編(本番形式)

満点	100点
構成	第1問～第4問 / 全24問
内容	正解一覧・設問別の解説(方針→立式→計算→答え→補足)

注意事項

- 1. 解説は「どの定理・公式をなぜ選ぶか」から書いてある。答えが合っていた問題も方針を確認すること。
- 2. 誘導形式なので、前の設問の結果がどこで使われるかを「補足」に明記してある。つまりいた設問がどこから崩れたのかを特定できる。
- 3. 各解説の末尾に、典型的な誤答がどの計算ミスから出るかを示してある。

得点記録			
得点	満点	得点率	実施日
	100	%	/

正解一覧

大問	設問	正解	配点	単元
数学I・A 第1問	問1	①	4	数と式
数学I・A 第1問	問2	①	4	数と式
数学I・A 第1問	問3	②	4	数と式
数学I・A 第1問	問4	②	4	図形と計量
数学I・A 第1問	問5	③	4	図形と計量
数学I・A 第1問	問6	③	5	図形と計量
数学I・A 第1問	問7	①	5	図形と計量
数学I・A 第2問	問1	④	4	二次関数
数学I・A 第2問	問2	③	4	二次関数
数学I・A 第2問	問3	①	4	二次関数
数学I・A 第2問	問4	④	5	二次関数
数学I・A 第2問	問5	②	4	データの分析
数学I・A 第2問	問6	①	4	データの分析
数学I・A 第2問	問7	④	5	データの分析
数学I・A 第3問	問1	③	4	場合の数・確率
数学I・A 第3問	問2	④	4	場合の数・確率
数学I・A 第3問	問3	②	4	場合の数・確率
数学I・A 第3問	問4	②	4	場合の数・確率
数学I・A 第3問	問5	③	4	場合の数・確率
数学I・A 第4問	問1	④	4	図形の性質
数学I・A 第4問	問2	④	4	図形の性質
数学I・A 第4問	問3	②	4	図形の性質
数学I・A 第4問	問4	③	4	図形の性質
数学I・A 第4問	問5	①	4	図形の性質

問1 数と式 / 4点

[1] 2次式 $x^2 - (a+3)x + 3a$ を因数分解せよ。

正解 ① $\cdots (x-3)(x-a)$

方針 定数項 $3a$ が「 $3 \times a$ 」と読めることに着目し、和が $a+3$ 、積が $3a$ になる2数を探す。

立式 $(x-p)(x-q)$ とおくと $p+q = a+3, pq = 3a$ 。

計算 $p=3, q=a$ とすると $p+q = a+3, pq = 3a$ をどちらも満たす。よって $x^2 - (a+3)x + 3a = (x-3)(x-a)$ 。

答え $(x-3)(x-a)$ 。

補足 文字を含む2次式でも、和と積で2数を探す手順は変わらない。展開して $x^2 - ax - 3x + 3a = x^2 - (a+3)x + 3a$ と検算しておくこと。以降の問2・問3はこの因数分解を出発点にする。

問2 数と式 / 4点

[1] 問1の結果 $x^2 - (a+3)x + 3a = (x-3)(x-a)$ を用いる。 $a=5$ のとき、不等式 $x^2 - (a+3)x + 3a \leq 0$ を解け。

正解 ① $\cdots 3 \leq x \leq 5$

方針 因数分解した形に a の値を代入し、下に凸の放物線が0以下になる範囲を読む。

立式 $a=5$ を代入して $(x-3)(x-5) \leq 0$ 。

計算 x 軸との交点は $x=3, 5$ 。下に凸なので0以下になるのは2解の間。よって $3 \leq x \leq 5$ 。

答え $3 \leq x \leq 5$ 。

補足 ≤ 0 は「2解の間」、 ≥ 0 は「2解の外側」。不等号の向きを取り違えると $x \leq 3$ または $5 \leq x$ を選んでしまう。

問3 数と式 / 4点

[1] $a > 3$ とする。このとき不等式 $(x-3)(x-a) \leq 0$ の解は $3 \leq x \leq a$ である。解に含まれる整数がちょうど4個であるような a の値の範囲を求めよ。

正解 ② $\cdots 6 \leq a < 7$

方針 解の区間 $3 \leq x \leq a$ に入る整数を小さい方から数え、4個目までは入り5個目は入らない、という条件を a の不等式にする。

立式 区間に入る整数は $3, 4, 5, \dots$ と続く。ちょうど4個 $= 3, 4, 5, 6$ が入り、7は入らない条件を書く。

計算 6が入るには $a \geq 6$ 、7が入らないためには $a < 7$ 。よって $6 \leq a < 7$ 。

答え $6 \leq a < 7$ 。

補足 端点の扱いが分かれ目。 $a=6$ のとき解は $3 \leq x \leq 6$ で整数は $3, 4, 5, 6$ の4個(条件を満たす)。 $a=7$ のとき7も入って5個になるので $a=7$ は除く。不等号の等号の有無を、端の値を実際に代入して確かめる習慣をつけること。

問4 図形と計量 / 4点

[2] $AB=8, \angle ABC=105^\circ, \angle BCA=45^\circ$ の三角形ABCについて、 $\angle BAC$ の大きさを求めよ。

正解 ② $\cdots 30^\circ$

方針 三角形の内角の和は 180° 。残り1つの角は引き算で出る。

立式 $\angle BAC = 180^\circ - \angle ABC - \angle BCA = 180^\circ - 105^\circ - 45^\circ$ 。

計算 $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ 。

答え 30° 。

補足 この 30° が問5以降の出発点になる。測量の問題では、まず分かる角をすべて埋めてから定理を選ぶと迷わない。

問5 図形と計量 / 4点

[2] 三角形 ABC において $AB = 8$ 、 $\angle BAC = 30^\circ$ 、 $\angle BCA = 45^\circ$ であるとき、辺 BC の長さを求めよ。

正解 ③ $\cdots 4\sqrt{2}$

方針 「1 辺とその両端でない角」の組が 2 つ分かっているので正弦定理を使う。求める辺 BC の対角は $\angle A$ 、既知の辺 AB の対角は $\angle C$ 。

立式 $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$ より $BC = \frac{AB \sin A}{\sin C} = \frac{8 \sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}$ 。

計算 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 、 $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ だから $BC = \frac{8 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{4 \cdot 2}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$ 。

答え $4\sqrt{2}$ 。

補足 辺と対角の対応を取り違えるのが最大のミス。 BC の向かい側は A 、 AB の向かい側は C と、図に矢印を書き込んでから式を立てるとよい。

問6 図形と計量 / 5点

[2] 三角形 ABC において $AB = 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$ 、 $\angle ABC = 105^\circ$ であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。必要なら $\sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ を用いてよい。

正解 ③ $\cdots 8\sqrt{3} + 8$

方針 2 辺とその間の角がそろったので $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。間の角は問4・問5 で使った $\angle ABC$ 。

立式 $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{2} \cdot \sin 105^\circ$ 。

計算 $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{2} = 16\sqrt{2}$ 、 $16\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = 4\sqrt{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2}) = 4(\sqrt{12} + 2) = 4(2\sqrt{3} + 2) = 8\sqrt{3} + 8$ 。

答え $8\sqrt{3} + 8$ 。

補足 $\sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ の整理を落とすと $4\sqrt{6} + 4\sqrt{2}$ の形のまま止まってしまう。根号は必ず最後まで簡単にしてから選択肢と照合する。 $\frac{1}{2}$ を掛け忘れると $16\sqrt{3} + 16$ 。

問7 図形と計量 / 5点

[2] 三角形 ABC の面積が $8\sqrt{3} + 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$ であるとき、頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の長さを求めよ。

正解 ① $\cdots 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$

方針 「底辺 × 高さ ÷ 2」を高さについて解く。底辺を BC とみれば高さが求める垂線。

立式 $S = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h$ より $h = \frac{2S}{BC} = \frac{2(8\sqrt{3} + 8)}{4\sqrt{2}}$ 。

計算 $h = \frac{16\sqrt{3} + 16}{4\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{3} + 4}{\sqrt{2}} = \frac{(4\sqrt{3} + 4)\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1) = 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$ 。

答え $2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$ 。

補足 分母の有理化を忘れると選択肢の形にならない。概算 $2 \times 2.449 + 2 \times 1.414 \approx 7.7$ と、 $S \approx 21.9$ 、 $BC \approx 5.66$ から $h = 2S/BC \approx 7.7$ が一致することで検算できる。

問1 二次関数 / 4点

[1] 周の長さが 40 m の長方形の縦を x m とするとき、面積 S (m²) を x の式で表せ。

正解 ④ $\cdots S = x(20 - x)$

方針 周の長さの式から横の長さを x で表し、面積 = 縦 $\times$ 横 に代入する。

立式 横を y とすると $2(x + y) = 40$ より $y = 20 - x$ 。面積は $S = xy$ 。

計算 $S = x(20 - x) = 20x - x^2$ 。

答え $S = x(20 - x)$ 。

補足 周の長さは縦と横を 2 回ずつ足したもの。 $x + y = 40$ と誤ると $S = x(40 - x)$ になる。「 $40 \div 2 = 20$ が縦と横の和」と押さえること。この式を問2 以降で使う。

問2 二次関数 / 4点

[1] 問1 の $S = x(20 - x)$ を平方完成した形として正しいものはどれか。

正解 ③ $\cdots S = -(x - 10)^2 + 100$

方針 x^2 の係数が負なので、まず -1 でくくってから平方完成する。

立式 $S = 20x - x^2 = -(x^2 - 20x)$ 。

計算 $x^2 - 20x = (x - 10)^2 - 100$ だから $S = -\{(x - 10)^2 - 100\} = -(x - 10)^2 + 100$ 。

答え $S = -(x - 10)^2 + 100$ 。

補足 -1 でくくった中身を平方完成したあと、カッコを外すときに -100 の符号が $+100$ に変わる点が急所。上に凸なので頂点が最大を与える。

問3 二次関数 / 4点

[1] 問2 の $S = -(x - 10)^2 + 100$ から、花壇の面積が最大になるときの面積を求めよ。ただし $0 < x < 20$ とする。

正解 ① $\cdots 100$ m²

方針 上に凸の放物線なので、頂点が定義域に入っていれば頂点の y 座標が最大値。

立式 頂点は $(10, 100)$ 。定義域 $0 < x < 20$ に $x = 10$ は含まれる。

計算 よって最大値は 100。このとき縦 10、横 $20 - 10 = 10$ の正方形になる。

答え 100 m²。

補足 周の長さが決まっているとき、長方形は正方形のとき面積が最大になる。この結論は覚えておくと検算に使える。

問4 二次関数 / 5点

[1] 花壇の面積が 96 m² 以上になるような縦の長さ x の範囲を求めよ。ただし $S = x(20 - x)$ 、 $0 < x < 20$ とする。

正解 ④ $\cdots 8 \leq x \leq 12$

方針 「面積が 96 以上」を不等式にし、移項して 2 次不等式として解く。

立式 $x(20 - x) \geq 96$ より $20x - x^2 \geq 96$ 、整理して $x^2 - 20x + 96 \leq 0$ 。

計算 $x^2 - 20x + 96 = (x - 8)(x - 12)$ だから $(x - 8)(x - 12) \leq 0$ 。下に凸なので 2 解の間で、 $8 \leq x \leq 12$ 。これは定義域 $0 < x < 20$ に含まれる。

答え $8 \leq x \leq 12$ 。

補足 移項のときに全体の符号が変わり、不等号の向きも変わる点が最大のミス源。「以上」なので等号を含む。端の $x = 8$ を代入すると $8 \times 12 = 96$ でちょうど条件を満たすことが確かめられる。

問5 データの分析 / 4点

[2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の中央値を求めよ。

正解 ② … 23.5 分

方針 データの個数が偶数なので、中央に並ぶ 2 個の平均が中央値。

立式 10 個なので 5 番目と 6 番目の平均。5 番目は 22、6 番目は 25。

計算 $\frac{22 + 25}{2} = \frac{47}{2} = 23.5$ 。

答え 23.5 分。

補足 奇数個なら真ん中 1 個、偶数個なら真ん中 2 個の平均。個数を先に数える習慣をつけると取り違えない。平均値 25 分とは別物である点にも注意 (このデータは 45 分が平均を押し上げている)。

問6 データの分析 / 4点

[2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の四分位範囲を求めよ。

正解 ① … 12 分

方針 四分位範囲は $Q_3 - Q_1$ 。中央値でデータを下位・上位に分け、それぞれの中央値をとる。

立式 下位 5 個は 12, 15, 18, 20, 22、上位 5 個は 25, 28, 30, 35, 45。それぞれの中央値が Q_1, Q_3 。

計算 $Q_1 = 18, Q_3 = 30$ 。よって四分位範囲は $30 - 18 = 12$ 。

答え 12 分。

補足 範囲 (最大 - 最小) = $45 - 12 = 33$ と混同しないこと。四分位範囲は外れ値の影響を受けにくい散らばりの指標で、45 分という大きな値があっても値が跳ねない。

問7 データの分析 / 5点

[2] 問6 より $Q_1 = 18, Q_3 = 30$ 、四分位範囲は 12 である。 $Q_1 - 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以下、または $Q_3 + 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以上の値を外れ値とするとき、このデータに外れ値は何個あるか。

正解 ④ … 0 個

方針 外れ値の境界を先に数値で求め、その外側にデータがあるかを数える。

立式 下側の境界は $Q_1 - 1.5 \times 12 = 18 - 18$ 、上側の境界は $Q_3 + 1.5 \times 12 = 30 + 18$ 。

計算 下側は 0 以下、上側は 48 以上。最小値は 12 で 0 より大きく、最大値は 45 で 48 より小さい。よって外れ値は 1 つもない。

答え 0 個。

補足 45 分だけ他より大きいので外れ値に見えるが、基準に照らすと 48 に届かないので外れ値ではない。「見た目で判断せず基準値を計算する」ことがこの設問の要点。

問1 場合の数・確率 / 4点

1 から 6 の番号のカード 6 枚から同時に 3 枚を取り出すとき、取り出し方は何通りあるか。

正解 ③ … 20 通り

方針 「同時に取り出す」ので順番は区別しない。組合せで数える。

立式 ${}_6C_3$ 。

計算 $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$ 。

答え 20 通り。

補足 順番を区別すると ${}_6P_3 = 120$ 通りで 6 倍になる。この 20 通りが問2 以降すべての確率の分母になる。

問2 場合の数・確率 / 4点

問1 より全事象は 20 通りである。取り出した 3 枚の番号の和が偶数になる確率を求めよ。

正解 ④ … $\frac{1}{2}$

方針 和の偶奇は奇数カードの枚数だけで決まる。奇数が偶数枚 (0 枚か 2 枚) なら和は偶数。

立式 奇数は 1, 3, 5 の 3 枚、偶数は 2, 4, 6 の 3 枚。(奇数 0 枚, 偶数 3 枚) と (奇数 2 枚, 偶数 1 枚) を数える。

計算 奇数 0 枚: ${}_3C_0 \times {}_3C_3 = 1$ 通り。奇数 2 枚: ${}_3C_2 \times {}_3C_1 = 3 \times 3 = 9$ 通り。合計 10 通りで、確率は $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$ 。

答え $\frac{1}{2}$ 。

補足 「奇数を何枚取るか」で場合分けするのがこの型の定石。奇数 1 枚・3 枚のときは和が奇数になるので、残りの 10 通りがそちらに対応し、合計 20 通りに合う。

問3 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の番号の最大値が 5 である確率を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。

正解 ② … $\frac{3}{10}$

方針 「最大値が 5」は「5 を含み、かつ 6 を含まない」と言い換える。

立式 5 は必ず取り、6 は取らない。残り 2 枚を 1, 2, 3, 4 の 4 枚から選ぶ。

計算 ${}_4C_2 = 6$ 通り。確率は $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ 。

答え $\frac{3}{10}$ 。

補足 「最大値が 5 以下」(${}_5C_3 = 10$) から「最大値が 4 以下」(${}_4C_3 = 4$) を引いて $10 - 4 = 6$ 通り、としても同じ結果になる。この差の考え方は問4 でそのまま使える。

問4 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の番号の最大値を X とする。 X の期待値を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。

正解 ② $\cdots \frac{21}{4}$

方針 X のとりうる値ごとに場合の数を数えて確率分布を作り、 $E(X) = \sum xP(X = x)$ を計算する。

立式 最大値が m となるのは、 m を取り残り 2 枚を 1 から $m - 1$ の $m - 1$ 枚から選ぶ場合で ${}_{m-1}C_2$ 通り。 $m = 3, 4, 5, 6$ 。

計算 ${}_2C_2 = 1, {}_3C_2 = 3, {}_4C_2 = 6, {}_5C_2 = 10$ で合計 20 通り (全事象と一致)。 $E(X) = \frac{3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 10}{20} = \frac{3 + 12 + 30 + 60}{20} = \frac{105}{20} = \frac{21}{4}$ 。

答え $\frac{21}{4}$ 。

補足 場合の数の合計が全事象 20 と一致するかを必ず確かめること。ここが合わなければ数え落としがある。 $\frac{21}{4} = 5.25$ で、最大値は 6 に寄るという直観とも合う。

問5 場合の数・確率 / 4点

取り出した 3 枚の中に 6 が含まれているとき、3 枚の番号の和が偶数である条件付き確率を求めよ。

正解 ③ $\cdots \frac{2}{5}$

方針 条件付き確率なので、「6 を含む」場合だけを新しい全事象として数え直す。

立式 6 を含む取り出し方は、残り 2 枚を 1 から 5 の 5 枚から選ぶので ${}_5C_2 = 10$ 通り。6 は偶数だから、和が偶数になるのは残り 2 枚の和が偶数のとき。

計算 残り 2 枚の和が偶数 = 2 枚とも偶数 か 2 枚とも奇数。偶数は 2, 4 で ${}_2C_2 = 1$ 通り、奇数は 1, 3, 5 で ${}_3C_2 = 3$ 通り。合計 4 通りだから $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 。

答え $\frac{2}{5}$ 。

補足 全事象 20 通りのまま計算すると誤り。条件付き確率では分母が「条件を満たす場合の数」に置き換わる。問2 の答え $\frac{1}{2}$ と値が違うのは、6 を含むという情報が和の偶奇に影響しているため。

問1 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ であり、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。 BD の長さを求めよ。

正解 ④ … 3

方針 角の二等分線は、対辺をそれをはさむ 2 辺の比に内分する。

立式 $BD : DC = AB : AC = 6 : 4 = 3 : 2$ 。 $BC = 5$ をこの比に分ける。

計算 $BD = 5 \times \frac{3}{3+2} = 3$ 、 $DC = 5 \times \frac{2}{5} = 2$ 。

答え 3。

補足 B の側に AB、C の側に AC が対応する。比を逆にすると $BD = 2$ になる。この $BD = 3$ 、 $DC = 2$ は問3・問4 で使う。

問2 図形の性質 / 4点

三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ であるとき、 $\cos \angle BAC$ の値を求めよ。

正解 ④ … $\frac{9}{16}$

方針 3 辺が分かっているので余弦定理を角 A について解いた形で使う。

立式 $\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + CA^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot CA}$ 。角 A をはさむ辺は $AB = 6$ 、 $CA = 4$ 、向かい合う辺は $BC = 5$ 。

計算 $\cos \angle BAC = \frac{36 + 16 - 25}{2 \cdot 6 \cdot 4} = \frac{27}{48} = \frac{9}{16}$ 。

答え $\frac{9}{16}$ 。

補足 引くのは対辺 BC の 2 乗。 $\cos$ が正なので $\angle A$ は鋭角であり、最長辺 $AB = 6$ の対角 $\angle C$ が最大角になることも矛盾しない。この値は問5 で $\sin$ に直して使う。

問3 図形の性質 / 4点

問1 で求めたように、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点 D は $BD = 3$ 、 $DC = 2$ を満たす。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$ であるとき、線分 AD の長さを求めよ。必要なら $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$ を用いてよい。

正解 ② … $3\sqrt{2}$

方針 角の二等分線の長さの公式 $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$ に、問1 で求めた BD 、 DC を代入する。

立式 $AD^2 = 6 \times 4 - 3 \times 2$ 。

計算 $AD^2 = 24 - 6 = 18$ 、 $AD = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ 。

答え $3\sqrt{2}$ 。

補足 公式の後半 $-BD \cdot DC$ を引き忘れると $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$ になる。AD は $AB = 6$ と $AC = 4$ の間の長さ ($3\sqrt{2} \approx 4.24$) に収まるので、値の妥当性も確認できる。

問4 図形の性質 / 4点

三角形 ABC の外接円と直線 AD の交点のうち A でない方を E とする。問1・問3 の結果より $BD = 3$ 、 $DC = 2$ 、 $AD = 3\sqrt{2}$ である。線分 DE の長さを求めよ。

正解 ③ … $\sqrt{2}$

方針 円の内部の点 D で 2 本の弦 BC と AE が交わっているので、方べきの定理を使う。

立式 $BD \cdot DC = AD \cdot DE$ より $DE = \frac{BD \cdot DC}{AD}$ 。

計算 $DE = \frac{3 \times 2}{3\sqrt{2}} = \frac{6}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 。

答え $\sqrt{2}$ 。

補足 方べきの定理は、円の外部の点なら $PA \cdot PB = PT^2$ 、内部の点なら「交わる 2 弦の積が等しい」という形になる。D は弦 BC 上にあるので内部の形を使う。有理化を忘れると選択肢の形にならない。

問5 図形の性質 / 4点

問2 で求めた $\cos \angle BAC = \frac{9}{16}$ を用いる。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$ であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。

正解 ① … $\frac{15\sqrt{7}}{4}$

方針 $\cos$ から $\sin$ を出し、 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ に入れる。

立式 $\sin^2 \angle BAC = 1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2$ 。 $\angle BAC$ は三角形の内角なので $\sin > 0$ 。 $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CA \cdot \sin \angle BAC$ 。

計算 $\sin^2 = 1 - \frac{81}{256} = \frac{175}{256}$ 、 $\sin = \frac{\sqrt{175}}{16} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$ 。 $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \cdot \frac{5\sqrt{7}}{16} = 12 \cdot \frac{5\sqrt{7}}{16} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

答え $\frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

補足 ヘロンの公式 $s = \frac{6+5+4}{2} = \frac{15}{2}$ 、 $S = \sqrt{s(s-6)(s-5)(s-4)}$ でも同じ値になり、検算に使える。 $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$ の整理を落とすと形が合わない。